

5.1

2.

设

$$f(x) = \begin{cases} x - 10, & x > 100, \\ f(f(x + 11)), & x \leq 100. \end{cases}$$

(1) 计算 $f(99)$

当 $99 \leq 100$ 时，依据定义：

$$f(99) = f(f(110)).$$

又因为 $110 > 100$ ，所以：

$$f(110) = 110 - 10 = 100,$$

代入得：

$$f(99) = f(100).$$

再计算 $f(100)$ 。因为 $100 \leq 100$ ，有：

$$f(100) = f(f(111)).$$

而 $111 > 100$ ，因此：

$$f(111) = 111 - 10 = 101.$$

于是：

$$f(100) = f(101).$$

最后 $101 > 100$, 故:

$$f(101) = 101 - 10 = 91.$$

所以:

$$f(100) = 91, \quad f(99) = f(100) = 91.$$

综上:

$$f(99) = 91$$

(2) 证明: $\forall x \in \mathbb{N}, 0 \leq x \leq 100 \Rightarrow f(x) = 91.$

命题: 对任意自然数 x , 若 $0 \leq x \leq 100$, 则 $f(x) = 91$ 。

证明:

对整数 $k = 0, 1, \dots, 100$ 证明命题

$$P(k): \quad f(100 - k) = 91.$$

• **前提:**

$100 - 0 = 100$ 。由函数定义

$$f(100) = f(f(111)).$$

因为 $111 > 100$, 所以 $f(111) = 111 - 10 = 101$ 。于是

$$f(100) = f(101).$$

又 $101 > 100$, 所以 $f(101) = 101 - 10 = 91$ 。因此 $f(100) = 91$, 即 $P(0)$ 成立。

• **假设:**

设对于某个 m ($0 \leq m \leq 100$), 当 $0 \leq j \leq m$ 时, 命题 $P(j)$ 均成立;
即对所有 $j \leq m$ 有 $f(100 - j) = 91$ 。

• **归纳):**

取 $x = 100 - (m + 1)$ 。显然 $x \leq 100$, 根据定义:

$$f(x) = f(f(x + 11)).$$

计算 $x + 11$:

$$x + 11 = 100 - (m + 1) + 11 = 111 - m.$$

分两种情况讨论:

i. 若 $111 - m > 100$ (即 $m < 11$), 则 $x + 11 > 100$, 因此

$$f(x + 11) = (x + 11) - 10 = x + 1.$$

于是

$$f(x) = f(f(x + 11)) = f(x + 1).$$

注意 $x + 1 = 100 - m$, 而 $100 - m$ 在归纳假设范围内 ($m \geq 0$), 即 $f(100 - m) = 91$ 。因此 $f(x) = f(x + 1) = 91$ 。

ii. 若 $111 - m \leq 100$ (即 $m \geq 11$), 则 $x + 11 = 111 - m \leq 100$ 。

写作 $x + 11 = 100 - (m - 11)$ 。由于 $m - 11 \leq m$, 根据归纳假设:

$$f(x + 11) = f(100 - (m - 11)) = 91.$$

因而:

$$f(x) = f(f(x + 11)) = f(91).$$

此外 $91 = 100 - 9$, 而 $9 \leq m$ (因为 $m \geq 11$),

所以按归纳假设 $f(91) = 91$ 。因此 $f(x) = 91$ 。

两种情况都得到 $f(x) = 91$, 即 $P(m + 1)$ 成立。

由归纳法, $P(k)$ 对所有 $k = 0, 1, \dots, 100$ 成立。

换言之, 对所有 x 满足 $0 \leq x \leq 100$ 有:

$$f(x) = 91$$

3.

判断并证明下列函数的单射、满射或双射。

$$(1) f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3 + 1$$

- **单射**: 若 $f(a) = f(b)$, 则 $a^3 + 1 = b^3 + 1 \Rightarrow a^3 = b^3 \Rightarrow a = b$ 。
- **满射**: 任给 $y \in \mathbb{R}$, 取 $x = \sqrt[3]{y-1}$, 则 $f(x) = x^3 + 1 = (y-1) + 1 = y$ 。

结论: 单射, 满射, 双射

$$(2) f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = x + 1$$

- **单射**: 若 $f(a) = f(b)$, 则 $a + 1 = b + 1 \Rightarrow a = b$ 。
- **满射**: 令 $y = 1$ 。若存在 $x \in \mathbb{N}$ 使 $f(x) = 1$, 则 $x + 1 = 1 \Rightarrow x = 0$, 与 $x \in \mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ 矛盾。故 1 无原像, 不满射。

结论: 单射

$$(3) f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = x \bmod 3$$

值域仅为 $\{0, 1, 2\} \subsetneq \mathbb{N}$, 故不满射。

又如 $f(1) = 1 = f(4)$ 而 $1 \neq 4$, 故非单射。

结论: 既非单射也非满射

$$(4) f : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ 为奇数,} \\ 1, & x \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

- **单射**: 例如 $f(1) = 0 = f(3)$, 但 $1 \neq 3$; 故非单射。
- **满射**: 奇数的像为 0, 偶数的像为 1, 两元素均被到达; 故为满射。

结论: 满射

$$(5) f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f((m, n)) = m^n$$

- **非单射**: 举反例 $(m, n) = (2, 3)$ 与 $(8, 1)$ 。有 $f(2, 3) = 8 = f(8, 1)$ 且 $(2, 3) \neq (8, 1)$ 。
- **满射**: $\forall y \in \mathbb{N}, f(< y, 1 >) = y$

结论: 满射

4.

设 A 为任意集合, $\rho(A)$ 为其幂集。构造

$$f : A \longrightarrow \rho(A), \quad f(x) = \{x\}.$$

证明 f 为单射

任取 $x_1, x_2 \in A$, 若

$$f(x_1) = f(x_2) \iff \{x_1\} = \{x_2\},$$

则由单元素集合的相等性推出 $x_1 = x_2$ 。因此 f 满足单射的定义。

于是存在从 A 到 $\rho(A)$ 的单射, 且一个显式选择是 $x \mapsto \{x\}$ 。

A 为 $\emptyset$ 时:

$$\rho(A) = \{\emptyset\} f : \emptyset \rightarrow \{\emptyset\} \text{ 为单射}$$

7.

设 $f : X \rightarrow Y$, 定义

$$g : Y \rightarrow \rho(X), \quad g(y) = f^{-1}(\{y\}) = \{x \in X \mid f(x) = y\}.$$

要求证明: 若 f 是满射, 则 g 是单射。

证明:

- $f : X \rightarrow Y$ 是 **满射**, 即:

$$\forall y \in Y, \exists x \in X, f(x) = y.$$

- 定义 $g(y) = f^{-1}(\{y\})$, 这是 f 的**逆像集函数**, 其值域是 $\rho(X)$ (即 X 的幂集)。

由定义可知, 对任意 $y \in Y$,

$$x \in g(y) \iff f(x) = y.$$

设 $y_1, y_2 \in Y$, 且

$$g(y_1) = g(y_2).$$

由定义，有：

$$f^{-1}(\{y_1\}) = f^{-1}(\{y_2\}).$$

即：

$$\{x \in X \mid f(x) = y_1\} = \{x \in X \mid f(x) = y_2\}. \quad (1)$$

由满射性，存在 $x_1 \in X$ 使 $f(x_1) = y_1$ 。

由于 $x_1 \in f^{-1}(\{y_1\})$ ，由式 (1) 得：

$$x_1 \in f^{-1}(\{y_2\}),$$

从而 $f(x_1) = y_2$ 。

于是：

$$y_1 = f(x_1) = y_2.$$

因此，

$$g(y_1) = g(y_2) \Rightarrow y_1 = y_2,$$

说明 g 是**单射**。

5.2

5.

设 $h \in A^A$ 。

证明:

($\Rightarrow$) 若 $\forall f, g \in A^A$, $f \circ h = g \circ h \Rightarrow f = g$, 则 h 是满射。

反设 h 不是满射, 则存在 $a_0 \in A$ 使得对任意 $x \in A$, $h(x) \neq a_0$ 。

定义:

$$f(x) = x, \quad g(x) = \begin{cases} b_0, & x = a_0, \\ x, & x \neq a_0, \end{cases}$$

其中 $b_0 \neq a_0$ 且 $b_0 \in A$ 。

则 $f, g \in A^A$, 且对任意 $x \in A$, $h(x) \neq a_0$, 故:

$$(f \circ h)(x) = h(x) = (g \circ h)(x).$$

但显然 $f \neq g$ 。

故若 h 非满射, 存在 f, g 使 $f \circ h = g \circ h$ 而 $f \neq g$, 与假设矛盾。

因此 h 必满射。

($\Leftarrow$) 若 h 满射, 任取 $f, g \in A^A$, 且 $f \circ h = g \circ h$ 。

对任意 $y \in A$, 由满射性, 存在 $x \in A$ 使 $h(x) = y$ 。

于是:

$$f(y) = f(h(x)) = (f \circ h)(x) = (g \circ h)(x) = g(h(x)) = g(y).$$

因此 $f(y) = g(y)$, 从而 $f = g$ 。

8.

设 $f, g: X \rightarrow Y$, 定义

$$A = \{x \in X \mid f(x) = g(x)\}, \quad h_1: A \rightarrow X, \quad h_1(x) = x.$$

(1) 证明 $f \circ h_1 = g \circ h_1$

任取 $x \in A$, 由 A 的定义 $f(x) = g(x)$ 。

又 $h_1(x) = x$, 故

$$(f \circ h_1)(x) = f(h_1(x)) = f(x) = g(x) = g(h_1(x)) = (g \circ h_1)(x).$$

因此:

$$f \circ h_1 = g \circ h_1.$$

(2) 设 $B \subseteq X$, 定义 $h_2 : B \rightarrow X$, $h_2(x) = x$ 。若 $f \circ h_2 = g \circ h_2$, 则 $B \subseteq A$ 。

任取 $x \in B$, 由假设:

$$(f \circ h_2)(x) = (g \circ h_2)(x) \Rightarrow f(h_2(x)) = g(h_2(x)) \Rightarrow f(x) = g(x).$$

故 $x \in A$ 。

由任意性知:

$$B \subseteq A.$$

5.3

2.

设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 。

(1) 构造 $f : A \rightarrow A$, 使 $f \neq 1_A$, 且 $f = f^{-1}$ 。

要求 f 是其自身的逆, 即:

$$f(f(x)) = x, \quad \forall x \in A.$$

一个简单构造是让若干元素两两交换, 其余元素保持不动:

定义：

$$f(1) = 2, f(2) = 1, f(3) = 3, f(4) = 4.$$

检验：

$$f(f(1)) = f(2) = 1, \quad f(f(2)) = f(1) = 2, \quad f(f(3)) = 3, \quad f(f(4)) = 4.$$

故 $f(f(x)) = x$, 且 $f \neq 1_A$ 。

满足条件。

(2) 构造 $g : A \rightarrow A$, 使 $g \neq 1_A$, 且 $g^2 = g$ 。

要求：

$$g(g(x)) = g(x), \quad \forall x \in A.$$

一个简单构造：

定义：

$$g(1) = 1, g(2) = 1, g(3) = 3, g(4) = 3.$$

检验：

$$g(g(1)) = g(1) = 1, \quad g(g(2)) = g(1) = 1, \quad g(g(3)) = g(3) = 3, \quad g(g(4)) = g(3) = 3.$$

故 $g^2 = g$, 且 $g \neq 1_A$ 。

满足条件。

3.

定义：

$$f(x) = 3x, \quad g(x) = 3x + 1, \quad h(x) = 3x + 2, \quad f, g, h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}.$$

(1) 求 f, g, h 的一个共同左逆函数。

要求存在函数 $p : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, 使：

$$p \circ f = p \circ g = p \circ h = 1_{\mathbb{N}}.$$

即对任意 $x \in \mathbb{N}$:

$$p(3x) = p(3x + 1) = p(3x + 2) = x.$$

因此定义:

$$p(n) = \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor.$$

检验:

$$p(3x) = \lfloor 3x/3 \rfloor = x, \quad p(3x + 1) = \lfloor (3x + 1)/3 \rfloor = x, \quad p(3x + 2) = \lfloor (3x + 2)/3 \rfloor = x.$$

故 p 是它们的共同左逆。

(2) 求 f, g 的共同左逆函数, 但不是 h 的左逆函数。

要求 $q: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 满足:

$$q(3x) = q(3x + 1) = x, \quad \text{但 } q(3x + 2) \neq x.$$

可定义:

$$q(n) = \lfloor n + 1/3 \rfloor,$$

则对任意 $x \in \mathbb{N}$:

$$q(3x) = x, \quad q(3x + 1) = x, \quad q(3x + 2) = 0 \neq x.$$

因此 q 是 f, g 的共同左逆, 但不是 h 的左逆。

4.

设 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$, 且 $g \circ f$ 左可逆。

即存在 $h: Z \rightarrow X$, 使:

$$h \circ (g \circ f) = 1_X.$$

问：此时 f, g 是否都左可逆？

答案：只有 f 必然左可逆， g 不一定。

(1) f 左可逆

设 $h \circ g \circ f = 1_X$ 。

定义 $k = h \circ g : Y \rightarrow X$ ，则：

$$k \circ f = (h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f) = 1_X.$$

故 f 有左逆 k ，即 f 必左可逆。

(2) g 不一定左可逆

举反例：

令

$$X = \{1\}, \quad Y = \{1, 2\}, \quad Z = \{1\}.$$

定义：

$$f(1) = 1, \quad g(1) = g(2) = 1.$$

则：

$$(g \circ f)(1) = 1,$$

即 $g \circ f : X \rightarrow Z$ 为恒等映射，左可逆（取 $h(1) = 1$ ）。

但 g 不是单射（且显然无左逆）。

结论：

$$g \circ f \text{ 左可逆} \Rightarrow f \text{ 左可逆}, \text{ 但 } g \text{ 不一定左可逆}.$$